Trabajo Práctico Nro. 4: Dinámica Molecular Regida por el Paso Temporal

Billar circular

Matías Leporini Camila Lee Ana Negre

Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)
72.25 - Simulación de Sistemas

13 de octubre de 2026

ITBA
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

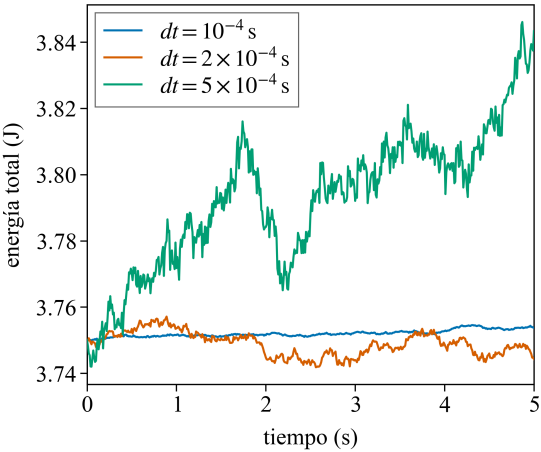
Introducción

Implementación

Simulaciones

Resultados

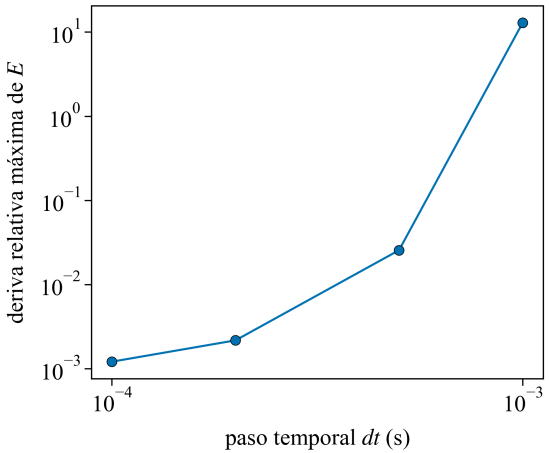
2.1 Energía total



Parámetros

- $N = 300$
- Sin obstáculos
- $t_f = 5\,\text{s}$
- $dt < 10^{-2}\,\text{s}$

2.1 Deriva relativa máxima de E



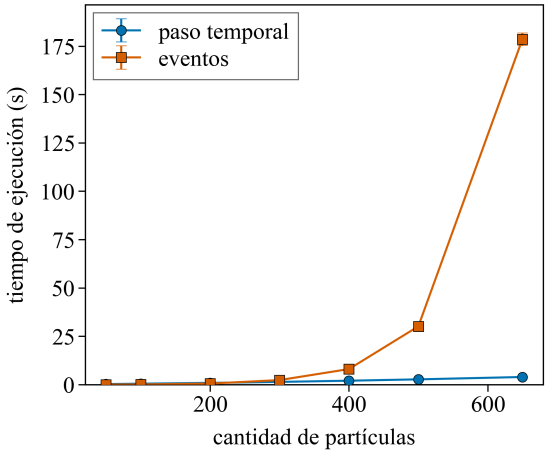
Parámetros

- máx $|E - E_0|/|E_0|$
- Deriva relativa $\leq 1\,\%$

Resultado

- $dt = 2 \times 10^{-4}\,\mathrm{s}$

2.1 Tiempo de ejecución en función de N



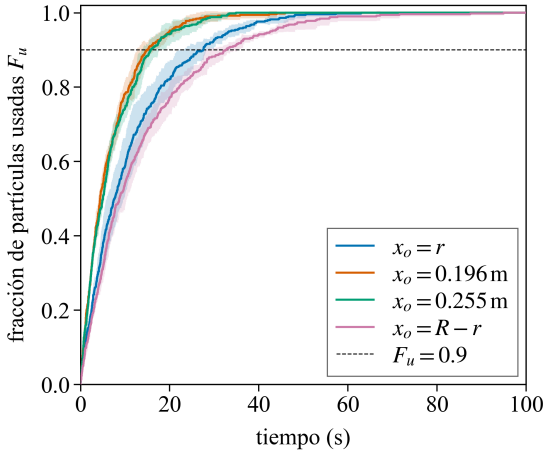
Parámetros

- $x_o = r$
- $t_f = 30\,\mathrm{s}$
- 10 realizaciones
- N de 50 a 650
- $N > 400$: red hexagonal

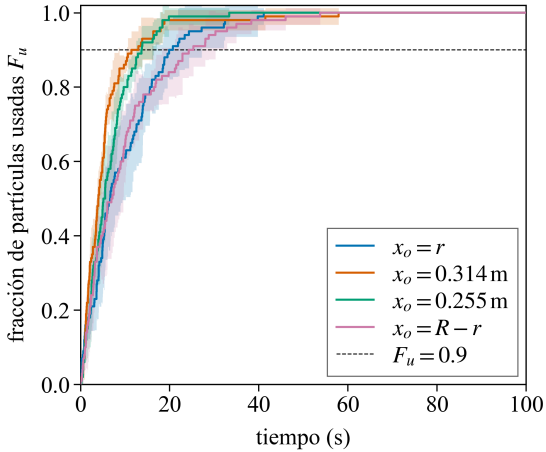
Resultado

- Paso temporal: $0.261\,\mathrm{s}$ a $3.92\,\mathrm{s}$
- Eventos: $0.0128\,\mathrm{s}$ a $179\,\mathrm{s}$

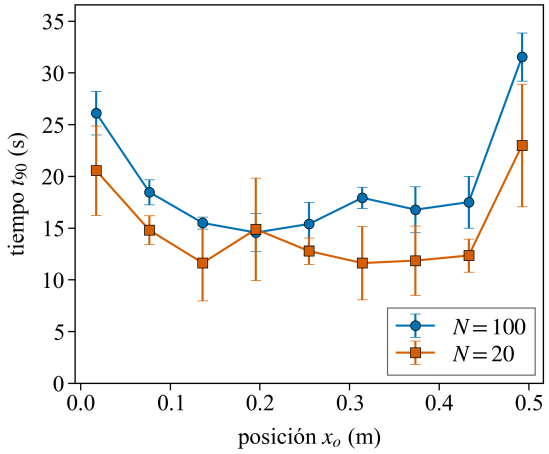
2.2 Fracción de partículas usadas, $N = 100$



2.2 Fracción de partículas usadas, $N = 20$



2.2 $\langle t_{90} \rangle$ en función de x_o



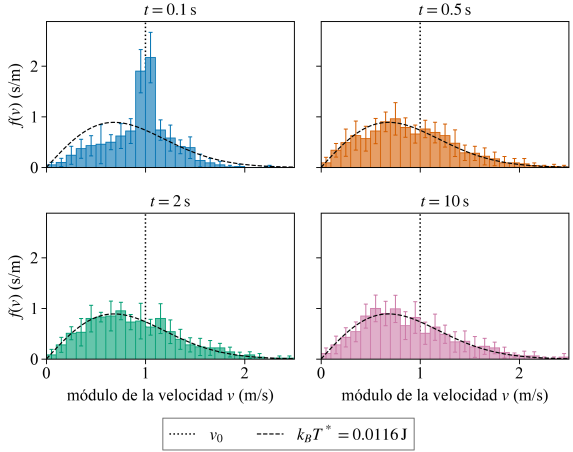
Parámetros

- $t_{\text{máx}} = 100\,\text{s}$
- 5 realizaciones
- x_o de r a $R-r$

Resultado

- $N = 100$: $x_o = 0.196\,\text{m}$, $14.56 \pm 1.85\,\text{s}$
- $N = 20$: $x_o = 0.314\,\text{m}$, $11.61 \pm 3.54\,\text{s}$

2.3 Distribución del módulo de la velocidad



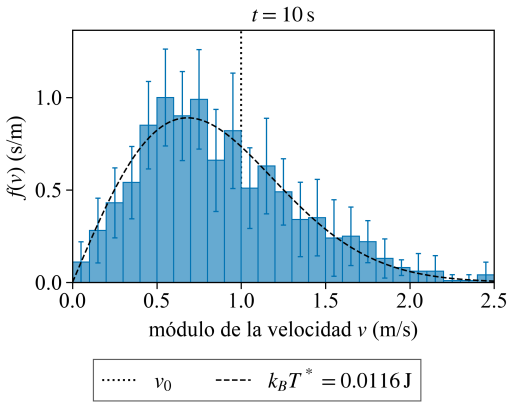
Parámetros

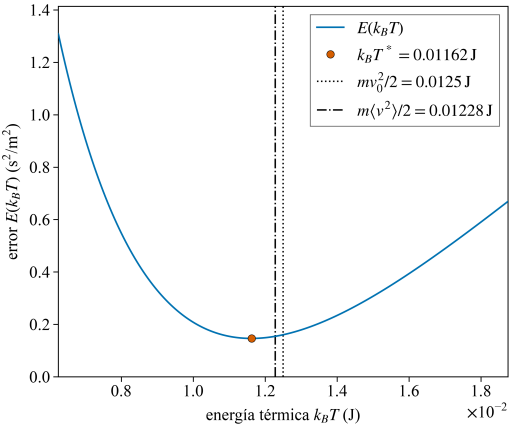
- Sin obstáculos, $N = 100$
- Bines de $0.1\,\mathrm{m/s}$; $f(v) = N_i/(N\,\Delta v)$

Resultado

- Estacionario antes de $2\,\mathrm{s}$

2.3 Ajuste de Maxwell-Boltzmann





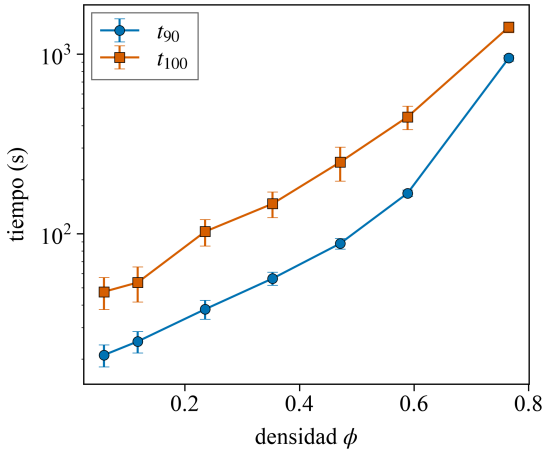
2.3 Energía térmica efectiva

		$k_B T$ (J)
Esperado	$\frac{1}{2}mv_0^2$	1.25×10^{-2}
Medido	$\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle$ a $t = 10\,\mathrm{s}$	1.23×10^{-2}
Ajustado	$k_B T^*$, mínimo de E	$(1.16 \pm 0.13) \times 10^{-2}$

Observaciones

- **Esperado:**
- **Medido:** 2 % menor
- **Ajustado:**

2.4 $\langle t_{90} \rangle$ y $\langle t_{100} \rangle$ en función de la densidad



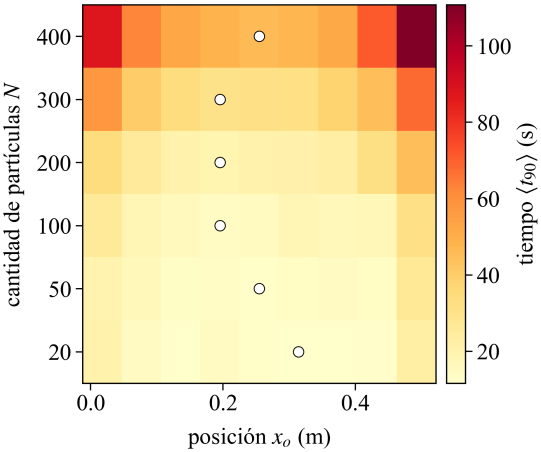
Parámetros

- $x_o = r$
- 10 realizaciones
- N de 50 a 650
- $N > 400$: red hexagonal
- $\phi = N(r/R)^2$
- Hasta $N_u = N$

Resultado

- $\langle t_{90} \rangle$: 21.1 s a 949 s
- $\langle t_{100} \rangle$: 47.4 s a 1412 s

2.4 $\langle t_{90} \rangle$ en función de x_o y N



Parámetros

- N de 20 a 400
- 5 realizaciones
- x_o de r a $R - r$

Resultado

- $N = 100$ a 300: $x_o = 0.196\,\text{m}$
- $N = 50$ y 400: $x_o = 0.255\,\text{m}$
- $N = 20$: $x_o = 0.314\,\text{m}$

Conclusiones

Muchas gracias